

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Curs

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – **Centrul universitar Pitești**

Tematica cursului

Strategii de rezolvare a problemelor de IA

Rezolvarea unei probleme prin cautare

- **Strategia de control** – selectarea si memorarea transformarilor efectuate.
- **Strategie de control** – **sistematica** (completitudine & eficiență)
- **Strategie de control** – **euristică** (reducerea numarului de stari investigate pentru obtinerea solutiei).

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

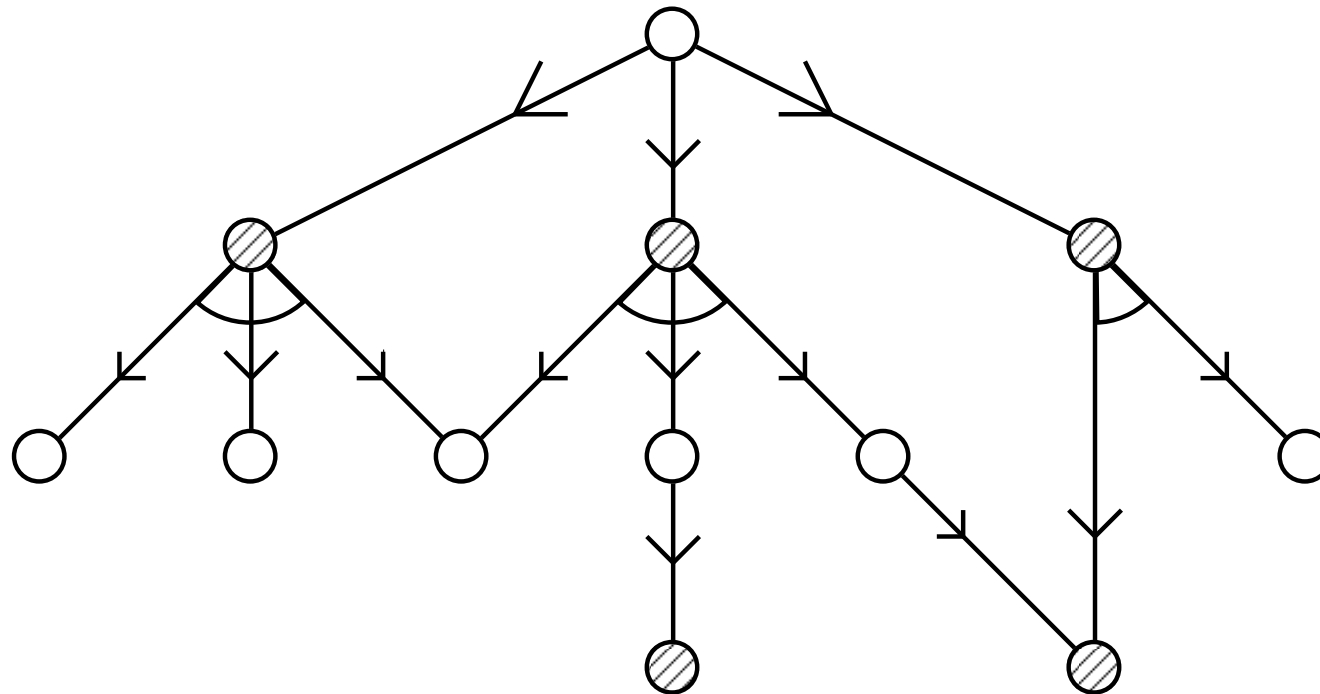
- *O reprezentare a solutiei problemei prin grafuri Si/SAU este formata dintr-un triplet – S_i , O , P_e .*
- S_i = stare/stări inițială/inițiale.
- O = operatori de transformare (descompunere problema in subprobleme).
- P_e = probleme elementare.

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

Un *graf Si/SAU* este realizat pe baza urmatoarelor *reguli*:

- Un nod reprezinta o singura problema sau o multime de probleme ce trebuie rezolvate.
- Un nod ce reprezinta o singura problema nu are descendenti.
- Nodurile ce reprezinta multimi de subprobleme in care s-a descompus o problema = **noduri SI**.
- Nodurile ce reprezinta descompuneri alternative ale unei probleme in subprobleme = **noduri SAU**.

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU



Nod SAU

Noduri SI

Noduri SAU

EXEMPLU DE GRAF SI/SAU

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

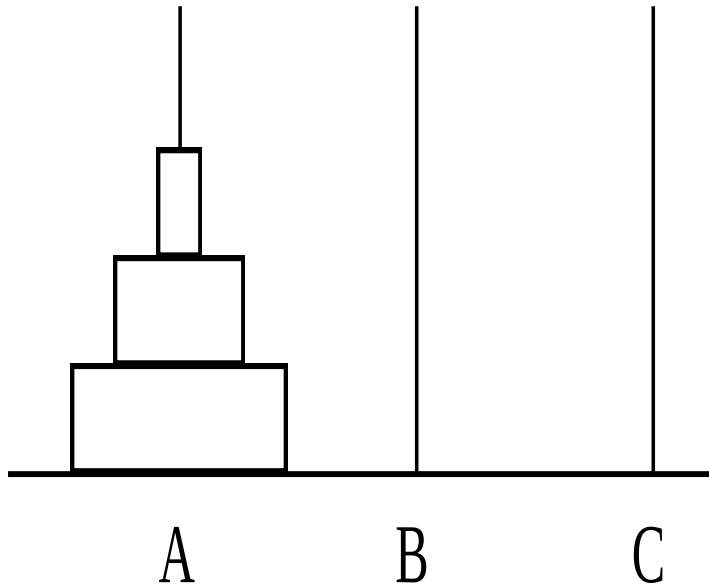
Solutie -> nodul initial este rezolvat.

- Nod rezolvat – discutii cu studentii.
- Nod nerezolvabil – discutii cu studentii.

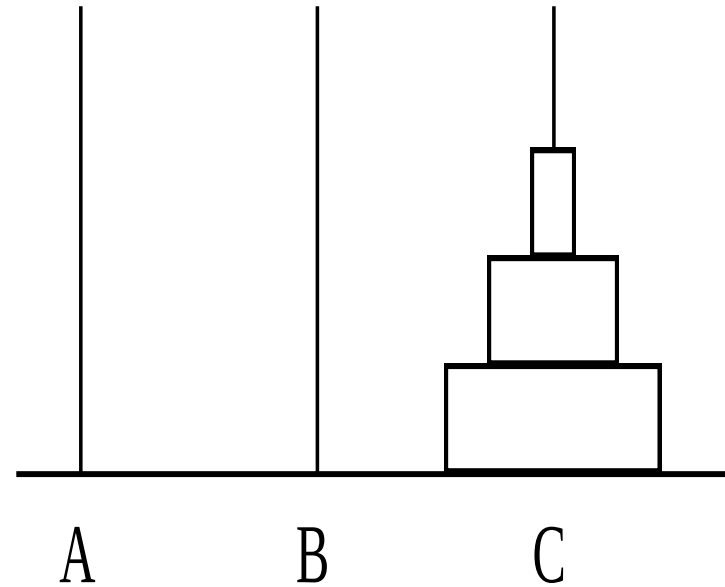
Solutia problemei: subgraful SI/SAU.

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

Problemă: Turnurile din Hanoi



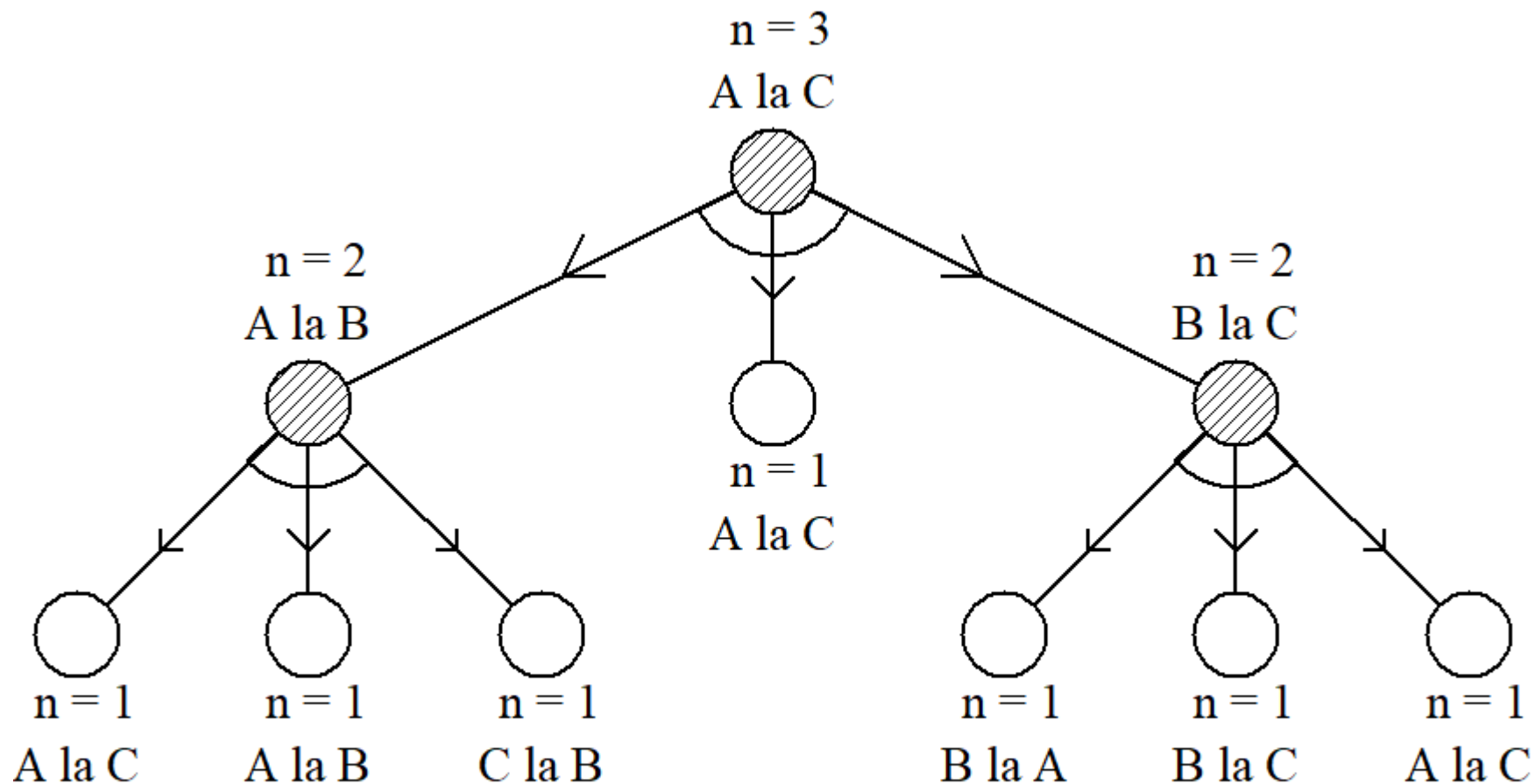
(a) Stare initiala



(b) Stare finala

Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

Problemă: Turnurile din Hanoi



Reprezentarea sol. prin grafuri SI/SAU

Implementarea in Prolog se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!